Description et énoncé des tâches à réaliser par les étudiants :

Etudiant 1 : Réseau d'autoclaves Modbus TCP/IP / Réseau TCP/IP

Activités Compétences	Description des tâches confiées à l'étudiant
D1: Elaboration et appropriation d'un cahier des charges C01: Communiquer en situation Pro C03: Gérer un projet	• S'informer sur le réseau ***Modbus TCP/IP*** • Se documenter sur les produits nécessaires pour la réalisation du réseau: ○ Automate PLC ESP32 Industrial Shields ○ Régulateur PID ○ Carte WT32-ETH01
D2: Développement et validation de solutions logicielles C08: Coder	• Développer le programme Automate (C++) ,sur **VsCode** et l'extension **platform IO**, assurant : ○ la communication Modbus TCP/IP entre le PC de supervision et les automates ○ la communication Modbus RTU RS485 entre l'automate et le régulateur PID ○ la génération des ordres de marche/arrêt ○ la programmation et la récupération d'information (température) du régulateur • Développer le programme des cartes WT32-ETH01 (C++) simulant les autres autoclaves : ○ la communication Modbus TCP/IP ○ la génération des ordres de marche/arrêt ○ la programmation et la génération d'information du régulateur PID
D3 : Gestion des incidents C01: Communiquer en situation Pro C10: Exploiter un réseau informatique	• Mettre en place un journal des incidents (pannes de communication, températures incohérentes, pertes d'esclaves Modbus, etc.). • Diagnostiquer un incident (analyse des trames Modbus TCP/IP, tests de ping, vérification de la configuration IP et des registres Modbus). • Proposer et appliquer les actions correctives puis vérifier le retour au fonctionnement nominal.
D4 : Valorisation de la donnée C03: Gérer un projet C08: Coder	• Concevoir le modèle de la base de données pour l'historisation des températures, états des autoclaves et alarmes. • Développer les scripts / programmes d'acquisition et d'enregistrement des mesures dans la base (insertion, mise à jour, horodatage).
D5: Audit de l'installation ou du système C01: Communiquer en situation Pro C03: Gérer un projet C10: Exploiter un réseau informatique	• Réaliser la cartographie du réseau Modbus TCP/IP (automate, régulateur PID, cartes WT32ETH01, infrastructure IP). • Vérifier la configuration des équipements (adressage IP, ID d'esclave, ports, services actifs) et la conformité au cahier des charges. • Identifier les principaux risques (pannes, erreurs de configuration, exposition réseau / cybersécurité) et proposer des améliorations. • Rédiger un rapport d'audit synthétisant constats, mesures réalisées et recommandations.
R2: Installation et qualification C08: Coder C10: Exploiter un réseau informatique	• Définir le plan d'adressage IP et la configuration Modbus TCP/IP (ID esclaves, registres utilisés, port serveur). • Configurer l'automate, le régulateur PID et les 5 cartes WT32ETH01 pour leur intégration dans le réseau Modbus TCP/IP. • Élaborer et exécuter les procédures de test (lecture/écriture de registres, vérification des temps de réponse, validation des consignes de température). • Rédiger le PV de recette de l'installation Modbus TCP/IP.
R3: Exploitation et maintien en condition opérationnelle C08: Coder C10: Exploiter un réseau informatique	• Mettre en place les outils de supervision / diagnostic (console automate, logs, analyseur de trames, etc.). • Surveiller le bon fonctionnement du réseau Modbus TCP/IP (connectivité IP, disponibilité des esclaves, cohérence des mesures de température). • Adapter les programmes (automate et cartes WT32ETH01) et les paramétrages si nécessaire pour maintenir le fonctionnement nominal. • Documenter les mises à jour et modifications réalisées sur le système.
R4: Gestion de projet et d'équipe C01: Communiquer en situation Pro C03: Gérer un projet	• Élaborer le planning du projet (jalons : étude, développement, tests, mise en service, audit, documentation). • Suivre l'avancement des tâches, mettre à jour les outils de gestion de projet et alerter en cas de dérive. • Préparer et animer les points réguliers avec l'enseignant (compte rendus, décisions, actions à mener). • Produire le dossier de projet (dossier technique et dossier utilisateur) en vue de l'épreuve E6.
R5: Maintenance des réseaux informatiques C10: Exploiter un réseau informatique	• Définir et documenter les procédures de maintenance préventive (sauvegarde des configurations, tests périodiques de communication, vérification des températures remontées). • Mettre en œuvre des outils de diagnostic (test de ping, analyse de trames Modbus, vérification des logs) pour localiser rapidement une panne. • Réaliser les opérations de maintenance curative (réinitialisation, reconfiguration, remplacement, corrections logicielles). • Mettre à jour la documentation technique après chaque intervention (historique des interventions, versions logicielles, configurations en vigueur).